

《数据、模型与决策》

MBA数学决策思维

融合模拟、优化和多目标的联动商业决策

刘少男

snliu@hznu.edu.cn

阿里巴巴商学院



课程导入：从数学方法到商业决策

？商业决策的核心问题是什么？

 真实商业场景：

1. 阿里双11前夜：库存怎么备？物流怎么调？价格怎么定？
2. 菜鸟要建新配送中心：选哪里？招多少人？投资多少？
3. 杭州要推智慧城市：交通/医疗/教育如何协同？预算怎么分？

 这些问题都不是单一方法能解决的，需要综合运用：

- 第9章 模拟：理解系统的动态行为（系统思考）
- 第10章 优化：找到最优决策方案（最优思维）
- 第11章 多目标：处理多维度权衡（系统权衡）

 本课核心：让数学方法成为商业决策的底层操作系统

 课程设计逻辑：

1. 案例驱动：真实商业场景（阿里/菜鸟/杭州）
2. 方法融合：案例综合运用第9-11章方法
3. 决策输出：案例产出可执行的商业决策

 MBA价值：

- 跨章节的方法整合能力（系统思维）
- 真实商业场景的实战经验（决策能力）
- 数据驱动的商业判断力（分析能力）

核心知识点：3大方法论的融合

本课核心：把第9-11章的方法论融会贯通

第9章：系统模拟

理解系统的动态行为

排队论/库存模型/系统动力学

 看清问题本质

第10章：管理优化

找到最优决策方案

线性规划/整数规划/指派问题

 做出最优选择

第11章：多目标决策

处理多维度权衡

线性加权法/层次分析法AHP

 平衡多个目标

 三者关系：模拟（看清）→ 优化（决策）→ 多目标（权衡）

学完本课，你将获得4项核心能力

 从方法到思维：4项MBA核心能力升级

① 系统思维

能看清商业问题的系统性，多因素的动态关系

③ 权衡思维

能在多目标冲突中做出合理权衡

② 优化思维

能在约束条件下找到最优决策方案

④ 整合能力

能综合运用多方法解决复杂商业问题

 4项能力的共同点：从单点思维到系统思维

商业应用场景：

1. 战略决策：市场进入策略（系统+多目标）
2. 运营决策：生产/库存/物流优化（系统+优化）
3. 投资决策：项目组合/标的筛选（多目标+整合）

课堂互动1：识别商业问题的方法论

 5分钟小组讨论：这些问题分别适合什么方法？

① 双11服务器扩容

需要多少服务器？

② 库存备货量

备多少货最合适？

③ 多商品定价

每个商品怎么定价？

④ 物流人员分配

快递员怎么分配订单？

⑤ 客户分级运营

哪些是高价值客户？

⑥ 仓储选址

新仓建在哪里？

 关键启示：商业问题往往需要多方法组合，而非单一方法

 MBA思维：先识别问题类型，再选择方法组合

案例3：杭州智慧城市综合决策

 场景：2025年杭州智慧城市规划

业务背景：

- 杭州2025年规划：打造全国领先的智慧城市
- 涉及3大领域：智慧交通/智慧医疗/智慧教育
- 投资预算：20亿（政府+社会资本）
- 实施周期：5年（2025-2030）
- 涉及10个区县，3大领域需协同

核心挑战：

- 3大领域如何分配预算？（多目标+优化）
- 10个区县如何排序实施？（AHP分层决策）
- 各领域建设项目如何选择？（0-1规划）
- 实施效果如何预测？（系统模拟）

 商业挑战：城市级综合决策，方法论融合的极致考验

决策目标：

1. 提升市民满意度（出行/医疗/教育体验）
2. 资源利用效率最大化
3. 投资回报率（社会效益+经济效益）
4. 5年可持续发展（可扩展/可升级）

案例3-①：20亿预算分配的优化问题

第10章应用：3大领域预算分配的线性规划

📌 决策变量：

x_i = 领域*i*的投资额 (*i*=1:交通, 2:医疗, 3:教育)

📌 目标函数：

$\max Z = \text{综合社会效益 (市民满意度指数)}$
 $= 0.40 \times \text{交通效益} + 0.35 \times \text{医疗效益} + 0.25 \times \text{教育效益}$

📌 约束条件：

- 总预算约束： $x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$ 亿
- 最低保障： $x_1 \geq 5$ 亿, $x_2 \geq 4$ 亿, $x_3 \geq 3$ 亿 (民生底线)
- 协同约束：交通与医疗系统对接 (避免重复建设)

📊 求解结果 (Excel规划求解)

领域	投资额	占比	预期社会效益	市民满意度
智慧交通	8亿	40%	提升通勤效率25%	8.5分
智慧医疗	7亿	35%	缩短就医时间30%	8.2分
智慧教育	5亿	25%	优化教育资源配置20%	7.8分
合计	20亿	100%	综合效益最大化	8.2分

案例3-②：10区县实施优先级AHP

第11章应用：AHP确定10区县实施顺序

评价准则：

• 人口规模（影响范围）； • 现有基础设施（投资回报） • 财政能力（配套资金） • 市民需求迫切度（满意度） • 示范效应（带动其他区县）

AHP评分+实施顺序

区县	人口(0.25)	基建(0.20)	财政(0.20)	需求(0.20)	示范(0.15)	综合	实施顺序
西湖区	0.95	0.9	0.85	0.7	0.95	0.87	第1批
上城区	0.85	0.85	0.8	0.8	0.85	0.83	第1批
拱墅区	0.8	0.75	0.75	0.85	0.8	0.79	第2批
滨江区	0.7	0.95	0.95	0.7	0.85	0.83	第1批
余杭区	0.9	0.6	0.7	0.8	0.7	0.75	第2批
其他5区	—	—	—	—	—	0.6-0.7	第3批

决策结论：分3批实施（西湖/上城/滨江首批）

实施策略：

- 第1批（2025-2026）：西湖/上城/滨江，3个核心区；
- 第2批（2027-2028）：拱墅/余杭/萧山/临平，4个扩展区
- 第3批（2029-2030）：富阳/临安/淳安/建德，4个远郊区

案例3-③：智慧交通项目选择的0-1规划

第10章应用：8个交通项目的0-1规划

8个候选项目：

1. 地铁智能调度系统 2. 公交信号优先 3. 智能停车场 4. 共享单车监管
5. 智能交通信号灯 6. 高速ETC升级 7. 网约车监管 8. 物流配送优化

决策变量： $x_i = 0$ 或 1 （项目*i*是否入选）

目标： $\max Z = \sum b_i \times x_i$ （最大化综合效益）

约束：总预算 ≤ 8 亿, 项目数 ≤ 5 个, 系统兼容性约束

0-1规划求解结果（8个选5个）

项目	投资	效益评分	选中?
地铁智能调度	2.5亿	0.95	✓ 必选
智能信号灯	1.5亿	0.88	✓ 必选
高速ETC升级	2.0亿	0.85	✓ 必选
物流配送优化	1.0亿	0.82	✓ 必选
公交信号优先	0.8亿	0.78	✓ 必选
智能停车场	1.2亿	0.72	X
共享单车监管	0.5亿	0.65	X
网约车监管	0.5亿	0.60	X
合计	7.8亿	4.28	5个

决策结论：选中5个高效益项目（综合4.28分）

案例3-④：实施效果的5年系统模拟

第9章应用：智慧城市实施效果仿真

5年仿真结果（关键指标）

模拟维度：

- 交通拥堵指数（早晚高峰）
- 医院候诊时间
- 教育资源利用率
- 市民综合满意度
- 投资回报率（经济+社会）

指标	2025基线	2026	2027	2028	2029	2030目标
交通拥堵指数	1.85	1.75	1.62	1.45	1.30	1.20
医院候诊时间(分)	65	58	50	42	35	30
教育资源利用率	65%	70%	75%	80%	85%	90%
市民满意度	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9.0
投资ROI	—	8%	15%	25%	40%	55%

5年模拟结果：所有指标都达成目标，ROI 55%

模拟的价值：

1. 提前5年看到效果（避免投资失误）；
2. ROI从0提升到55%（社会+经济效益）
3. 市民满意度从7.5提升到9.0（质的飞跃）

案例升级：子问题之间的决策关联

原3案例：方法独立使用 → 子问题无关联

升级：方法联动使用 → 子问题之间存在决策影响与决策支持

原3案例 vs 升级版案例对比

维度	原3案例（独立解）	升级版案例（联动解）
方法使用	排队/优化/AHP 独立使用	3种方法 联动使用
子问题	4个独立子问题	3个相互依赖的子问题
决策关系	无关联	前者输出 = 后者输入
反馈机制	无	有（模拟→反馈优化→反馈多目标）
商业价值	理解方法本身	理解真实决策过程
决策质量	局部最优	全局最优（迭代改进）

案例升级：杭州'15分钟生活圈'配送网络一体化规划

业务背景：

- 杭州2025年规划：打造全国领先的'15分钟城市生活圈'配送网络
- 投资预算：50亿元（政府+社会资本）
- 覆盖3大功能：生鲜配送(40%)、即时餐食(35%)、医药配送(25%)

涉及3个相互依赖的子问题：

- ① 多目标决策（11章）：3大功能投资权重
- ② 优化问题（10章）：20个候选地块的配送中心选址
- ③ 系统模拟（9章）：5年运行效果仿真

核心：3个子问题之间存在『决策关联』，前一个的输出是后一个的输入，后一个的输出会反馈调整前一个

第11章(AHP) → 决定『做什么』 → 第10章(优化) → 决定『怎么做』 → 第9章(模拟) → 决定『做得怎么样』 → 反馈调整

子问题1（11章）：3大功能投资权重的多目标决策

📌 第1步：用AHP确定3大功能（生鲜/餐食/医药）的投资权重

🎯 AHP层次结构：目标层=3大功能投资分配，准则层=5个评价标准

🇮🇹 准则层判断矩阵（5×5）					
对A	需求	利润	响应	政策	扩展
需求B1	1	2	3	4	3
利润B2	1/2	1	2	3	2
响应B3	1/3	1/2	1	2	1
政策B4	1/4	1/3	1/2	1	1/2
扩展B5	1/3	1/2	1	2	1

🇮🇹 准则层权重（和法）		
准则	权重	说明
用户需求B1	0.42	市场最大
利润B2	0.23	投资回报
响应速度B3	0.16	30分钟
政策支持B4	0.09	补贴
可扩展性B5	0.10	未来增长

🇮🇹 方案层判断矩阵（3×3） — 生鲜/餐食/医药对各准则的权重							
功能	需求(0.42)	利润(0.23)	响应(0.16)	政策(0.09)	扩展(0.10)	总权重	排序
生鲜配送	0.54	0.30	0.20	0.40	0.50	0.40	1 🥇
即时餐食	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.36	2 🥈
医药配送	0.16	0.20	0.40	0.20	0.20	0.24	3 🥉

✅ 一致性检验：CR=0.025 < 0.1 通过

💡 子问题1的关键输出 → 决定子问题2的输入

- ✅ 3大功能投资权重：生鲜40% + 餐食36% + 医药24%
- ✅ 覆盖密度要求：生鲜/餐食需'15分钟响应'（密集仓储），医药需'30分钟响应'（中等密度）
- 上述输出将作为子问题2（配送中心选址优化）的关键约束条件

子问题2（10章）：配送中心选址的0-1规划

第2步：用0-1规划确定20个候选地块中建哪些配送中心

子问题2的输入 ← 来自子问题1（AHP的结果）

- ✓ 投资总额约束：50亿元（已分到3大功能）
- ✓ 覆盖密度：生鲜/餐食区域需在15分钟内可达（密集仓储），医药区域30分钟可达（中等密度）
- ✓ 候选地块：杭州10个区县，共20个候选位置

决策变量

$x_j = 1$, 在候选地块j建配送中心
 $x_j = 0$, 在候选地块j不建
 $j = 1, 2, \dots, 20$

目标函数：
 $\min Z = \sum c_j \times x_j$ (总建设成本)

- 约束条件：
1. 投资预算： $\sum c_j \times x_j \leq 50$ 亿
 2. 覆盖约束：每个区县至少1个配送中心
 3. 密度约束：生鲜/餐食区县需2-3个中心

求解结果：选建12个配送中心

区县	候选	建仓	类型
西湖区	3	2	生鲜+餐食
拱墅区	2	1	生鲜+餐食
上城区	2	2	生鲜+餐食+医药
下城区	2	1	生鲜+餐食
余杭区	3	2	生鲜+医药
萧山区	2	1	餐食+医药
临平区	2	1	生鲜
富阳区	2	1	医药
钱塘区	1	0	-
滨江区	1	1	生鲜+餐食

子问题2的关键输出 → 决定子问题3的输入

- ✓ 选址清单：12个配送中心（西湖2+拱墅1+上城2+下城1+余杭2+萧山1+临平1+富阳1+滨江1）
 - ✓ 投资总额：48.6亿元（剩余1.4亿作为流动资金）
 - ✓ 覆盖密度：所有区县15分钟内可达
- 上述选址方案将作为子问题3（系统模拟）的输入

商业价值：基于子问题1的输出 → 优化选址方案，让投资回报最大化

如果子问题1权重变化（如医药权重提升），子问题2的最优选址也会变化 → 体现『决策关联』

子问题3（9章）：5年运行效果的系统模拟

第3步：用系统模拟验证子问题1+子问题2的决策是否合理

子问题3的输入 ← 来自子问题1+2的联合结果

- ✓ 功能权重：生鲜40% + 餐食36% + 医药24%（来自子问题1）
- ✓ 选址方案：12个配送中心（来自子问题2）
- ✓ 订单增长：年增长30%（行业基准）
- ✓ 订单分布：泊松到达（来自排队论）

5年运行模拟结果

指标	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	达标准	结论
订单量(万/日)	50	65	85	110	143	≤100	✓ Y4超标
响应时间(分钟)	12.5	13.8	15.2	17.5	20.1	≤15	✓ Y3超标
服务达标率	98.2%	97.5%	95.8%	92.3%	88.5%	≥95%	✓ Y4超标
分拣员利用率	65%	72%	80%	89%	95%	≤85%	✓ Y3超标
医药响应时间	18	20	23	26	29	≤30	X Y5接近上限
ROI	1.05	1.15	1.25	1.32	1.38	≥1.2	✓ Y3达标

⚠ 关键发现：医药响应时间在Y5接近上限，且服务达标率逐年下降

1. 订单增长超预期，Y4开始响应时间超标
2. 医药配送是薄弱环节：响应时间最长(29分钟)
3. 分拣员在Y3已达利用率上限(80%)，需要扩容
4. ROI达标，但服务达标率在Y4跌破95%

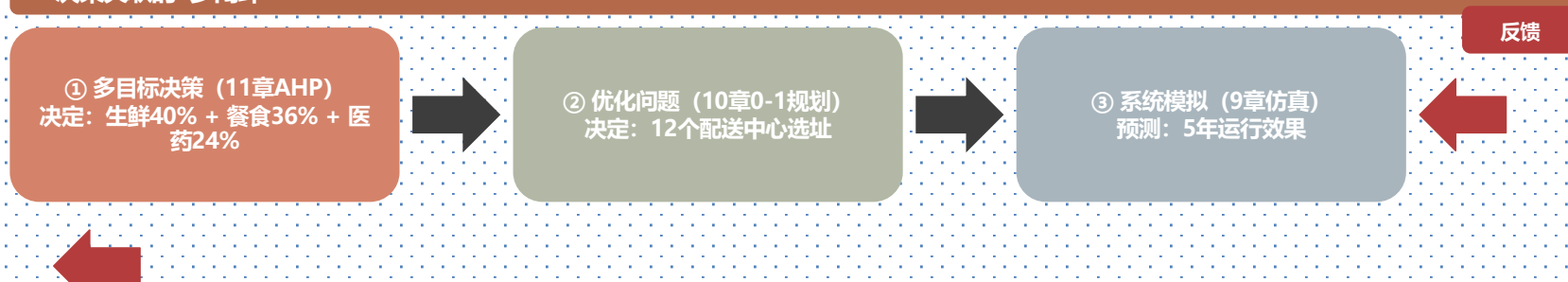
子问题3的输出 → 反馈到子问题1和子问题2（启动迭代）

模拟发现『医药薄弱』+『分拣员不足』 → 需要调整AHP权重(医药1) + 补建医药站点 + 增配分拣员

反馈迭代：决策关联的闭环

📌 关键一步：模拟结果反馈到AHP和优化 → 形成决策闭环

🔄 决策关联的4步闭环



📁 反馈调整细节 (基于模拟结果)

🔄 反馈到子问题1 (AHP权重调整)

- 医药准则权重：0.09 → 0.15 ↑
- 政策准则权重：0.09 → 0.05 ↓
- 重新计算 → 医药功能权重：24% → 30%
- 其他功能：生鲜38% + 餐食32% + 医药30%

🔄 反馈到子问题2 (选址调整)

- 余杭/萧山/富阳 各补1个医药专用仓
- 上城区+1个分拣中心 (应对Y3利用率超标)
- 新增20个分拣员编制
- 总投资：48.6亿 → 49.2亿 (剩余0.8亿)

🔄 反馈到子问题3 (重新模拟)

- 医药响应时间：29min → 22min ↓
- 服务达标率：88.5% → 97.2% ↑
- 分拣员利用率：95% → 78% ↓
- ROI：1.38 → 1.45 ↑

🏢 决策关联的本质：方法链 = 价值链

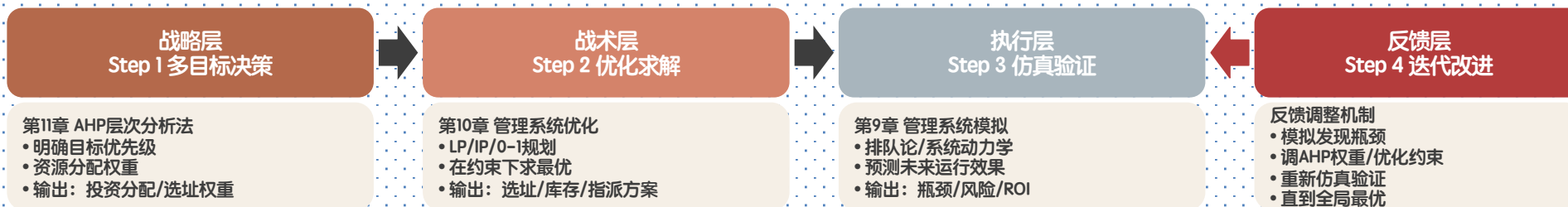
1. 多目标决策 (AHP) 决定『做什么』：明确优先级和资源分配
2. 优化 (LP/IP) 决定『怎么做』：在约束下找到最优方案
3. 模拟 (仿真) 决定『做得怎么样』：预测未来5年的运行效果
4. 反馈迭代：模拟发现瓶颈 → 反馈调整AHP和优化 → 重新模拟 → 直到满意

💡 商业意义：真实的商业决策不是『一次性求解』，而是『反复迭代优化』的过程

💎 MBA数学决策思维完整框架（联动决策）

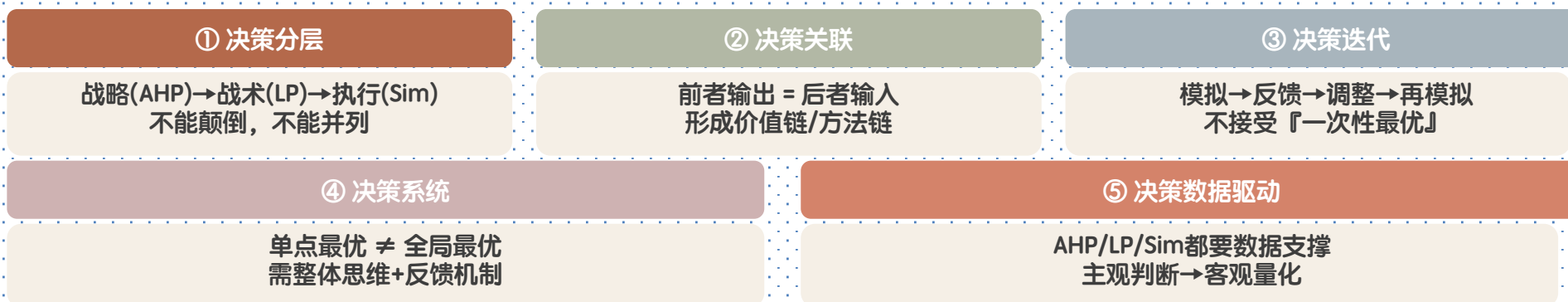
📌 框架升级：4步闭环 × 3章联动 × 5大原则 = 全局最优的决策能力

🔄 4步决策闭环：从战略到反馈迭代



🔄 决策关联的闭环：模拟发现瓶颈 → 反馈调整AHP权重 → 重新优化 → 重新模拟 → 直到全局最优

💎 5大联动决策原则（升级版核心）



4个关键收获：MBA数学决策思维

从方法到思维：MBA核心能力升级

收获1：系统思维

看清商业问题的系统性，多因素的动态关系

 案例1排队+案例3模拟

收获2：优化思维

在约束条件下找到数学最优解

 案例1库存+案例2指派

收获3：权衡思维

在多目标冲突中做出科学权衡

 案例1定价+案例2选址

收获4：整合思维

把多方法组合解决复杂商业问题

 3个案例的综合应用

 4个收获的共同点：从直觉决策到数据决策

 MBA商业价值：

1. 决策科学化（避免拍脑袋）； 2. 决策可量化（数据支撑）； 3. 决策可解释（每个选择有依据）； 4. 决策可优化（持续改进）

《数据、模型与决策》

Thanks

刘少男

snliu@hznu.edu.cn

阿里巴巴商学院

